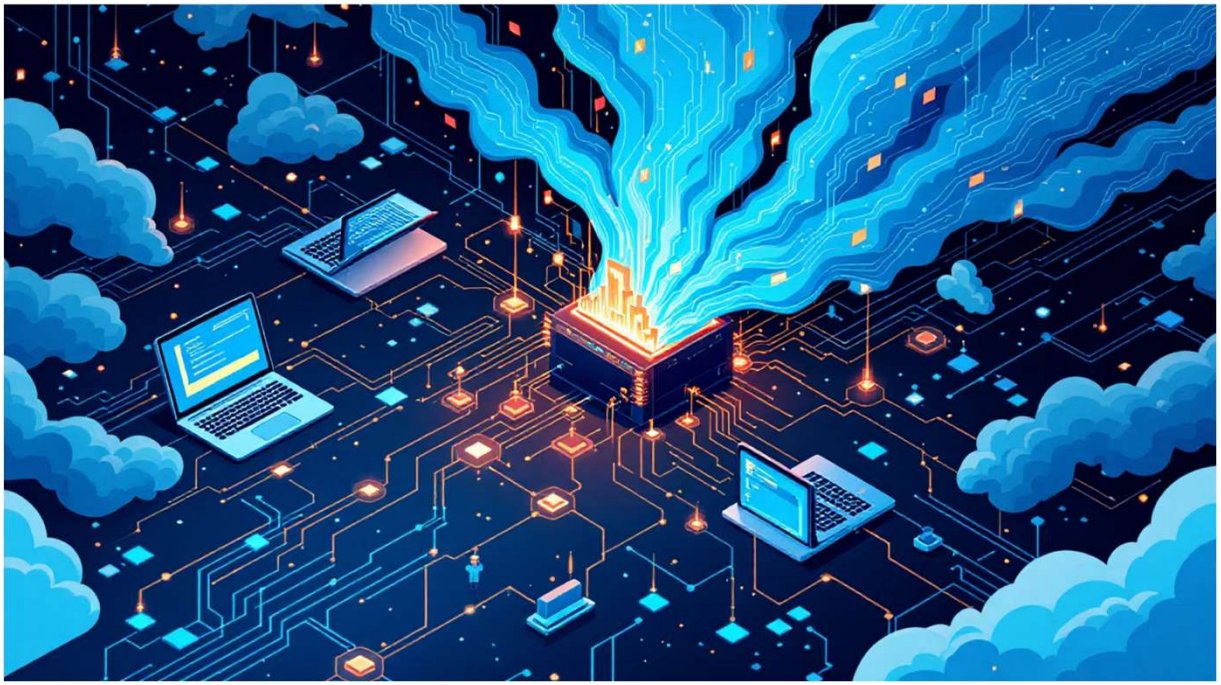
Zvýšenie odolnosti webových aplikácií proti útokom typu DDoS za pomoci cache technológií

Akademický rok 2025/2026

Hrozba DDoS útokov



Distribuované útoky odmietnutia služby

DDoS útoky predstavujú jednu z najčastejších a najnebezpečnejších hrozieb pre dostupnosť webových aplikácií v dnešnej digitálnej ére.

Cieľom útokov je zahltiť server alebo sieťovú infraštruktúru takou mierou požiadaviek, že legitímni používatelia nedokážu k systému pristúpiť.

Moderné webové aplikácie a elektronické obchody musia byť navrhnuté tak, aby dokázali odolávať zvýšenému zaťaženiu pri zachovaní funkčnosti a rýchlosti odozvy.

Úloha cache technológií

Zníženie záťaže

Cache dramaticky zníži počet požiadaviek, ktoré skutočne zaťažujú databázu a aplikačný server

Zvýšenie odolnosti

Zníženie záťaže na backend priamo zvyšuje odolnosť systému voči pokusom o preťaženie

Rôzne typy obsahu

Statický obsah (CDN), pseudo-statický (full-page cache), dynamický (fragment cache)

Hlavné ciele projektu

01

Identifikácia slabých miest

Metódy blackbox a whitebox testovania zvolenej webovej aplikácie

02

Analýza optimalizácie

Možnosti na jednotlivých vrstvách webovej architektúry

03

Výber cache riešení

Porovnanie dostupných možností pre zvolený CMS systém

04

Praktická implementácia

Nasadenie a konfigurácia pre WordPress/WooCommerce

05

Testovanie a meranie

Záťažové testy a kvantitatívne zhodnotenie prínosu

Zvolené technológie

Core stack

- WordPress CMS s WooCommerce
- Ubuntu Server 22.04
- Nginx webserver
- PHP-FPM procesor
- MySQL/MariaDB databáza

Cache infraštruktúra

- Varnish Cache 7.x (reverse proxy)
- Redis (objektová cache)
- Apache Benchmark (ab)
- Locust framework
- wrk testovací nástroj

Metodológia projektu

Prípravná fáza

Inštalácia testovacieho prostredia a štúdium dostupnej literatúry a dokumentácie

Analytická fáza

Analýza hrozieb, blackbox/whitebox testovanie bez cache, identifikácia úzkych hrdiel

Implementačná fáza

Nasadenie Varnish + Redis, konfigurácia a ladenie pre WordPress/WooCommerce

Testovacia fáza

Záťažové testy pred/po, meranie metrík, konfigurácia monitoringu

Dokumentačná fáza

Spracovanie výsledkov a tvorba záverečnej správy

Očakávané výstupy

1

Dokumentovaný proces testovania

Identifikované limity systému a hrozby v kontexte DDoS útokov

2

Prehľad optimalizácií

Možnosti na úrovni databázy, webservera, aplikácie a siete

3

Funkčné nasadenie

WordPress + Varnish s preukázateľnou funkčnosťou cache

4

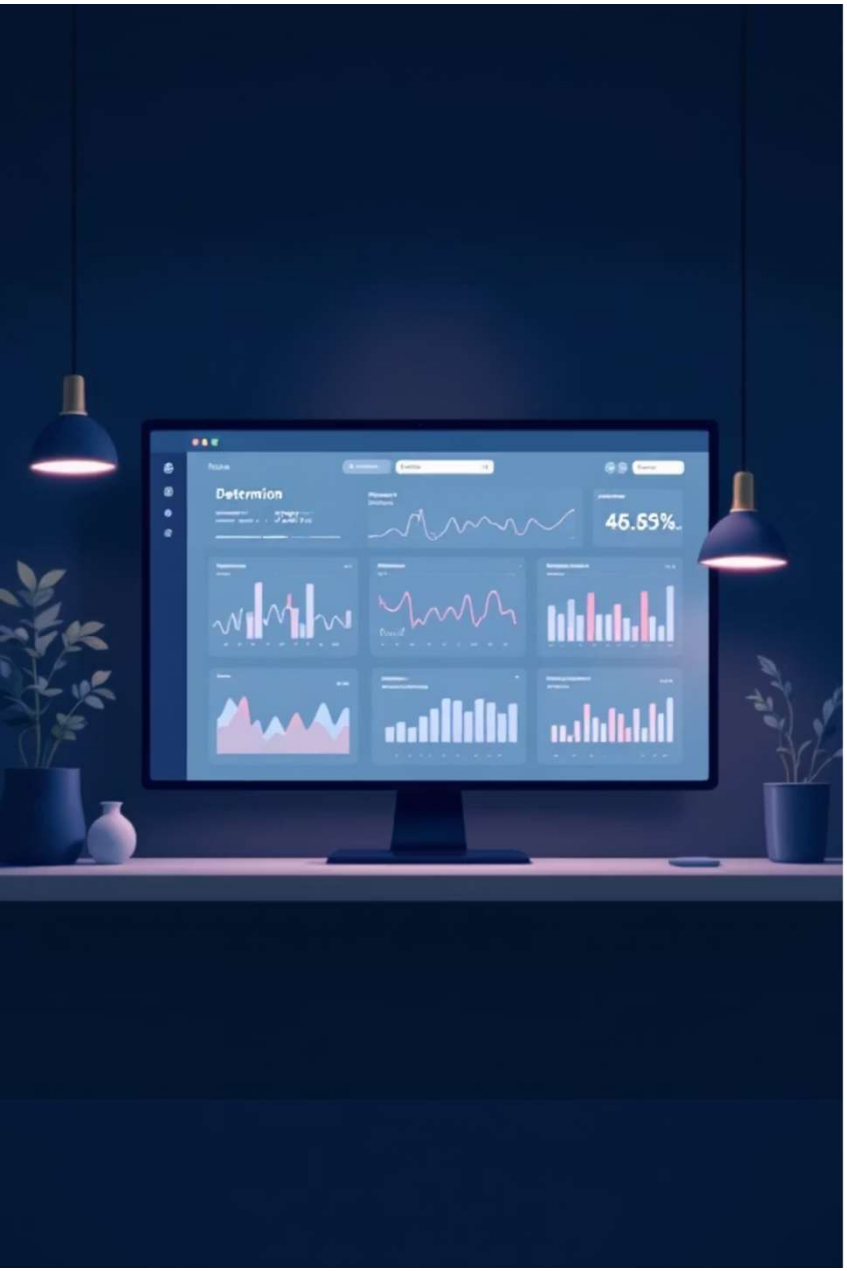
Merania a porovnania

Tabuľky a grafy z Apache Benchmark a Locust pred a po nasadení cache

5

Monitorovací dashboard

Funkčný systém s exportom metrík do Zabbix/Grafana



Merací framework

RPS

Requests per second

Meranie rýchlosti spracovania požiadaviek pred a po

TTFB

Time to first byte

Vyčísliteľná odozva systému

95%

Percentil odozvy

Konzistentná špičková výkonnosť

0

Chybové požiadavky

Stabilita pri zvýšenom zaťažení

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ